UNIDAD 3
TAREA 1

Objetivo de la tarea

1. Resuelve los siguientes ejercicios para aplicar los conceptos clave sobre asignaciones, control de flujo, bucles, funciones y excepciones vistos durante el desarrollo de la unidad 3

Parte 1: Asignaciones y control de flujo (1 ptos)

1. **Asignaciones múltiples y slicing (0,5 ptos):**
   - Declara tres variables a la vez asignándoles los valores 10, 20 y 30. Muestra su suma.
   - Descompón la lista [1, 2, 3, 4, 5] en dos variables (primero y ultimo) y un subgrupo intermedio con *. Imprime cada uno.
2. **Control de flujo condicional (0,5 ptos):**
   - Escribe un programa que pida al usuario un número y:

```
entrada de datos del usuario:

        numero = int(input("Introduce número:"))
```

     - Si el número es mayor que 10, imprima "Mayor".
     - Si es igual a 10, imprima "Igual".
     - En otro caso, imprima "Menor".
   - Usa un match para implementar un menú que permita al usuario elegir entre las siguientes opciones:
     1. Mostrar la fecha actual.
     2. Generar un número aleatorio.
     3. Salir.
   - Si no se elige ninguna de esas funciones debe dar un mensaje de error y solicitar de nuevo el número
   - El menú se debe mostrar siempre salvo que se pulse la tecla 3. Salir

```
deberás importar las librerías:

        import datetime

        import random
```

Utiliza las funciones:

fecha_actual = datetime.datetime.now().strftime("%d-%m-%Y") # para obtener la fecha actual en formato dd-mm-aaaa

numero = random.randint(1, 100) # para obtener un número aleatorio entre 1 y 100

Parte 2: Bucles (1 ptos)

3. **Bucle while (0,5 ptos):**
   - Escribe un programa que solicite números al usuario hasta que este introduzca el número 0. Al final, muestra la suma de todos los números ingresados.
4. **Bucle for con control de flujo (0,5 ptos):**
   - Genera un rango de números del 1 al 20. Por cada número:
     - Si es divisible entre 3, ignora la iteración actual.
     - Si es mayor que 15, detén el bucle.
   - Imprime los números procesados.

Parte 3: Funciones (3 ptos)

5. **Funciones básicas (1 pto):**
   - Escribe una función que reciba un número entero y devuelva True si es primo y False en caso contrario.
   - Define una función que reciba una lista y devuelva otra lista con los valores duplicados.

Recibe:[1,2,3,4] Sale:[2,4,6,8]

6. **Recursividad (1 pto):**
   - Crea una función recursiva que calcule el factorial de un número dado.
   - Diseña una función recursiva para invertir una cadena de texto.

7. **Lambdas y funciones de orden superior (1 pto):**
   - Usa una expresión lambda para ordenar la lista de tuplas [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')] por el segundo elemento de cada tupla.
   - Crea una función que reciba otra función como parámetro y la aplique a cada elemento de una lista.

     La función que recibirá como parámetro será:

     ```
     def cubo(x):

         return x ** 3
     ```

Parte 4: Excepciones (3 ptos)

8. **Manejo de excepciones (1,5 ptos):**
   - Escribe un programa que lea un número entero desde la consola y maneje los siguientes casos:
     - El usuario no introduce un número (eleva ValueError).
     - El número es negativo (eleva una excepción personalizada NumeroNegativoError).
9. **Excepciones propias (1,5 ptos):**
   - Define una excepción propia para manejar intentos de acceder a índices fuera de rango en listas. Implementa una función que reciba una lista y un índice, y:
     - Devuelva el elemento en el índice si es válido.
     - Eleve la excepción propia si el índice no existe.

Parte 5: Ejercicio final (2 ptos).

- Realiza una función que reciba un número de filas por parámetro y en función de ese número imprima por pantalla una pirámide centrada de la siguiente forma.

```
Introduce el número de filas para la pirámide: 5
    1
   1 2
  1 2 3
 1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

Ten en cuenta que si utilizas la función print(‘ ‘ * 4,end=””) imprime por pantalla 4 espacios en blanco y end=”” lo que provoca es que la función print no haga salto de línea y se pueda continuar imprimiento en la misma línea.

Por ejemplo, si ejecutas esto:

print(“5” * 2,end=’ ‘)

print(“4”)

la salida será: 55 4

Criterios de evaluación

- **Se valorará el funcionamiento de los programas, el estilo de codificación apropiado, la correcta utilización de los elementos que se piden en cada ejercicio.**

  Indicaciones de entrega

1. Entrega un documento PDF con:
   - Los códigos de los programas
2. Subir el archivo a la plataforma con el nombre ApellidosNombre_Tarea3_1.pdf